TITLE

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat
memperoleh gelar Sarjana Sarjana Komputer
Program Studi Informatika



Disusun oleh:
NAME
NIM: NIM

PROGRAM STUDI INFORMATIKA
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS SANATA DHARMA
YOGYAKARTA
2026

ENGLISH TITLE

THESIS

Presented as a requirement
to obtain the title of *Sarjana Sarjana Komputer*
Informatics Study Program



Written By:
NAME
NIM: NIM

INFORMATICS STUDY PROGRAM
FACULTY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY
SANATA DHARMA UNIVERSITY
YOGYAKARTA
2026

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

SKRIPSI

TITLE

Disusun Oleh:
NAME
NIM: NIM

Dosen Pembimbing,

PEMBIMBING . . . . . .

HALAMAN PENGESAHAN

SKRIPSI

TITLE

Dipersiapkan dan ditulis oleh:
NAME
NIM: NIM

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

JABATAN	NAMA LENGKAP	TANDA TANGAN
Ketua	KETUA PENGUJI	.....
Sekretaris	SEKRETARIS PENGUJI	.....
Anggota	PEMBIMBING	.....

Yogyakarta, ...
Fakultas Sains dan Teknologi
Dekan,

DEKAN

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA

Saya menyatakan bahwa dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini tidak memuat karya atau bagian karya orang lain, kecuali yang telah disebutkan dalam kutipan dan daftar pustaka dengan mengikuti ketentuan sebagaimana layaknya karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari ditemukan indikasi plagiarisme dalam naskah ini, saya bersedia menanggung segala saksi sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku

Yogyakarta, ...

Penulis,

NAME

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya mahasiswa Universitas Sanata Dharma:

Nama : NAME
NIM : NIM

Demi perkembangan ilmu pengetahuan, saya memberikan kepada Perpustakaan Universitas Sanata Dharma karya ilmiah saya yang berjudul:

TITLE

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan demikian saya memberikan kepada Perpustakaan Universitas Sanata Dharma hak untuk menyimpan, mengalihkan dalam bentuk media lain, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data, mendistribusikan, dan mempublikasikannya di internet atau media lain secara ***Fulltext/Tidak Fulltext**** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya maupun memberikan royalti kepada saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis.

Atas kemajuan teknologi informasi, saya tidak berkeberatan jika nama, tanda tangan, gambar atau image yang ada di dalam karya ilmiah saya terindeks oleh mesin pencari (*search engine*), misalnya Google.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Yogyakarta
Pada tanggal: . . . . . .
Yang menyatakan,

NAME

***Coret salah satu**

HALAMAN MOTTO

Put your Motto here.
- Nara

KATA PENGANTAR

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetuer id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.

Yogyakarta, ...

Penulis,

NAME

ABSTRAK

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetuer id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum. Kata kunci: strategi pencarian sumber daya, *lévy flight*, *q-learning*, strategi eksplorasi-eksploitasi

ABSTRACT

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetuer id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.

Keywords: foraging strategy, lévy flight, q-learning, exploration-exploitation strategy

Daftar Isi

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING ii
HALAMAN PENGESAHAN iii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA iv
LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI v
HALAMAN MOTTO vi
KATA PENGANTAR vii
ABSTRAK viii
ABSTRACT ix
DAFTAR ISI x
DAFTAR TABEL xi
DAFTAR GAMBAR xii
DAFTAR SINGKATAN xv
DAFTAR LAMPIRAN xvi
BAB I PENDAHULUAN 1
1.1 LATAR BELAKANG 1
1.2 RUMUSAN MASALAH 2
LAMPIRAN 4

Daftar Tabel

Daftar Gambar

Daftar Algoritma

Daftar Persamaan

Daftar Singkatan

CCR : *Current Cumulative Reward*. 9

Y : *Yield*. 9

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN 1 *EXAMPLE AND RULES IN APPENDIX* …… 4

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan *Internet of Things* (IoT) dan perangkat *mobile* meningkatkan kebutuhan terhadap layanan komputasi yang mampu memproses data dengan cepat. Namun, perangkat *mobile* memiliki keterbatasan sumber daya komputasi dan energi. *Mobile Edge Computing* (MEC) menjadi salah satu solusi dengan menyediakan sumber daya komputasi yang lebih dekat dengan pengguna. Melalui mekanisme *task offloading*, tugas komputasi dapat dialihkan dari perangkat *mobile* ke *edge server* sehingga berpotensi mengurangi waktu pemrosesan dan penggunaan energi (Yousefpour *et al.*, 2019; Acheampong *et al.*, 2023).

Meskipun demikian, keputusan *task offloading* memiliki tantangan karena harus mempertimbangkan kondisi jaringan, beban server, dan antrean tugas. Ketika banyak perangkat mengirimkan tugas secara bersamaan, beban *edge server* dapat meningkat sehingga menyebabkan keterlambatan atau tugas tidak selesai sebelum batas waktu (*deadline*). Tang dan Wong (2022) mengusulkan pendekatan *Deep Reinforcement Learning* (DRL) dengan kombinasi LSTM, *Dueling* DQN, dan *Double* DQN untuk mempelajari keputusan *offloading*. Pendekatan tersebut mampu mengurangi *task drop ratio* dan *average delay* dalam skenario pengujian yang digunakan.

Namun, kondisi *workload* dalam lingkungan MEC tidak selalu tetap. Perubahan jumlah maupun karakteristik tugas yang datang dapat menyebabkan distribusi *workload* berubah dari waktu ke waktu (*non-stationary workload*). Perubahan ini dapat membuat kebijakan yang sebelumnya dipelajari menjadi kurang sesuai dengan kondisi lingkungan saat ini. Salah satu aspek yang memengaruhi kemampuan adaptasi agen DRL adalah keseimbangan *exploration*

dan *exploitation*. Zhu *et al.* (2022) mengembangkan *self-adjusting deep Q-learning* yang memanfaatkan ketidakpastian model untuk menyesuaikan eksplorasi ketika lingkungan berubah. Sementara itu, Kumar dan Singh (2024) menerapkan *adaptive epsilon-greedy* pada lingkungan keamanan IoT-*Edge*. Kedua penelitian tersebut menunjukkan bahwa strategi eksplorasi adaptif telah dikaji, tetapi pada konteks permasalahan yang berbeda dari *task offloading* MEC.

Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini berfokus pada evaluasi strategi *exploration–exploitation* dalam meningkatkan kemampuan adaptasi DRL untuk *task offloading* pada lingkungan MEC dengan *non-stationary workload*. Arsitektur LSTM-D3QN dipertahankan, sedangkan strategi eksplorasi menjadi variabel yang dibandingkan, yaitu *epsilon-greedy*, *adaptive epsilon-greedy*, dan eksplorasi berbasis ketidakpastian model. Evaluasi dilakukan pada beberapa pola perubahan *workload* dengan memperhatikan *task drop ratio*, *average delay*, *average cost*, dan waktu pemulihan (*recovery time*). Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai pengaruh strategi eksplorasi terhadap kemampuan adaptasi kebijakan DRL ketika menghadapi perubahan *workload*.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengaruh perubahan pola *workload non-stationary* terhadap kinerja algoritma LSTM-D3QN dalam melakukan *task offloading* pada lingkungan *Mobile Edge Computing*?
2. Bagaimana perbandingan kinerja strategi *epsilon-greedy*, *adaptive epsilon-greedy*, dan eksplorasi berbasis ketidakpastian model dalam menghadapi perubahan *workload*?
3. Strategi eksplorasi manakah yang memiliki kemampuan adaptasi terbaik berdasarkan *task drop ratio*, *average delay*, *average cost*, dan *recovery time* setelah terjadi perubahan *workload*?

1.3 Batasan Masalah

1.4 Tujuan Penelitian

1.5 Manfaat Penelitian

1.6 Metodologi Penelitian

1.7 Sistematika Penulisan

Penggunaan *Large Language Models* Alat berjenis LLM digunakan untuk membantu pengkodean aplikasi, penulisan kalimat, serta pengkodean Latex. LLM tidak digunakan untuk membuat ide atau konsep penelitian yang ada pada skripsi ini.

LAMPIRAN

Lampiran 1: Example And Rules in Appendix

A sample table		
No	**Sub-group 1**	
	$Column_1$	$Column_2$
1	A	
2	B	
3	B	
Lingkungan	**Sub-group 2**	
1	25%	
2	5%	
3	75%	

Pelatihan dilakukan dari episode 1 hingga episode 750 dengan pencatatan kesimpulan metrik pada setiap akhir episode. Terdapat banyak metrik yang dicatat, namun tabel performa ini hanya menyajikan fokus metrik utama yang dibahas. Di mana Group adalah konfigurasi model terbaik dalam kelompoknya. Lalu $CCR_{e=E}$ yang merupakan *Current Cumulative Reward* (CCR) pada episode terakhir (episode ke-750). Kemudian, CCR_{avg} yaitu rata-rata CCR selama 750 episode. Ada juga CCR_{max} yaitu nilai maksimum CCR yang dicapai selama 750 episode. Terakhir, Y_{cum} adalah jumlah kumulatif *Yield* (Y) yang dicapai selama 750 episode. Tabel ini dikelompokkan lagi berdasarkan konfigurasi lingkungan dan jenis seed yang digunakan selama pelatihan awal.

Lampiran 2: Source Code and Data

Use this appendix to provide source code listings, data files, or any other supplementary material that is relevant to your document. You can include code snippets, scripts, or even entire files if necessary. Make sure to format the code properly for readability.